

Οδηγίες: Γράψτε το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό μητρώου σας στο έντυπο θεμάτων απαντήσεων. Όλες οι απαντήσεις θα βρίσκονται στο έντυπο των θεμάτων. Δεν επιτρέπεται η έξοδος πριν τη λήξη του χρόνου. Διάρκεια 90 λεπτά. Καλή επιτυχία!

1. (5+15 μονάδες) Θεωρήστε το πρόβλημα του ανεξάρτητου συνόλου:

INDEP: Δοθέντος ενός μη κατευθυνόμενου γράφου G με n κόμβους και ενός μη αρνητικού ακεραίου $k \leq n$, περιέχει ο G k - ανεξάρτητο σύνολο; Ένα k - ανεξάρτητο σύνολο είναι k κόμβοι που ανά 2 δεν συνδέονται με ακμή).

i. Αποδείξτε ότι το πρόβλημα INDEP ανήκει στην κλάση NP.

ii. Αποδείξτε ότι όταν το k έχει σταθερή τιμή π.χ $k = 1000$ τότε το πρόβλημα INDEP ανήκει στη κλάση P. (Να περιγραφεί σύντομα σε φυσική γλώσσα ο αλγόριθμος και να δοθεί η πολυπλοκότητα).

Μεταφέρετε εδώ την απάντησή σας:

2. (10+10+7+6+2 μονάδες) Θέλουμε να υπολογιστεί με αναδρομικό αλγόριθμο η ακολουθία $b_1, b_2, b_3, \dots, b_n$ που προκύπτει από τον αναδρομικό τύπο

$$b_n = 2\max\{b_{n-1}, b_{n-2}\} + b_{n-3}$$

με τους 3 αρχικούς όρους να παίρνουν τιμές: $b_1 = 1, b_2 = 1$ και $b_3 = 1$. Έστω $RB(n)$ ο αλγόριθμος που στηρίζεται στην αναδρομική σχέση και τις αρχικές τιμές. (Δίνεται ότι $3^{1/3} = 1.44$).

i. Γράψτε σε φυσική γλώσσα και σύντομα τον αλγόριθμο $RB(n)$.

ii. Δείξτε ότι ο $RB(n)$ είναι εκθετικός αλγόριθμος με πολυπλοκότητα $\Omega(1.44^n)$

iii. Αν χρησιμοποιήσουμε για τον υπολογισμό δυναμικό προγραμματισμό (αλγόριθμος $DB(n)$) πόσα υποπροβλήματα θα οριστούν;

iv. Δικαιολογήστε ότι η πολυπλοκότητα του $DB(n)$ είναι γραμμική.

v. Ποιος αλγόριθμος είναι ταχύτερος;

Μεταφέρετε εδώ την απάντησή σας:

3. (10+5+5+5+10 μονάδες) Θεωρήστε το 0-1 πρόβλημα του σακιδίου:

$$\max \sum_{i=1}^n c_i x_i,$$

$$\sum_{i=1}^n a_i x_i \leq b, x_i \in \{0, 1\}$$

με τις τιμές των $c_i, a_i, 1 \leq i \leq n$, και b να είναι ακέραιοι.

i. Περιγράψτε σε φυσική γλώσσα έναν άπληστο αλγόριθμο $KNAPSACK(n, c_i, a_i, b)$ που επιστρέφει μια επι-
κτική λύση.

ii. Υπολογίστε την πολυπλοκότητα του αλγορίθμου $KNAPSACK(n, c_i, a_i, b)$.

iii. Θεωρήστε το στιγμιότυπο: οι τιμές των $c_i, 1 \leq i \leq n$ είναι αντίστοιχα 16, 9, 7, 15, 10, 1. Οι τιμές των
 $a_i, 1 \leq i \leq n$ είναι αντίστοιχα 8, 5, 4, 9, 6, 1 και $b = 12$. Εφαρμόστε τον αλγόριθμο.

iv. Ο αλγόριθμος μπορεί να επιστρέφει πάντα τη βέλτιστη λύση και να είναι πολυωνυμικής πολυπλοκότητας;

v. Η επίλυση του προβλήματος με δυναμικό προγραμματισμό πόσα το πλήθος υποπροβλήματα χρειάζεται να
ορίσουμε; Να δοθεί η αναδρομική σχέση που συνδέει τη βέλτιστη λύση με τις βέλτιστες λύσεις των υποπροβλη-
μάτων.

Μεταφέρετε εδώ την απάντησή σας:

4. (5+5+5+5 μονάδες)

Θεωρήστε τα προβλήματα: ελαχιστοποίηση κόστους ενός δέντρου επικάλυψης (mst) σε ένα γράφο και ελαχι-
στοποίησης του κόστους ενός Χαμιλτονιανού κύκλου (TSP) σε ένα πλήρη γράφο.

i. Να δοθούν τα αντίστοιχα προβλήματα απόφασης **D(ST)** και **D(TSP)**.

Απάντηση:

D(ST): _____

D(TSP): _____

ii. Με την υπόθεση ότι $P \neq NP$:

Το πρόβλημα **D(ST)** ανήκει στην κλάση P; --- ανήκει στην κλάση NP-complete; --- ανήκει στην κλάση NP; ---
το πρόβλημα **D(TSP)** ανήκει στην κλάση P; --- ανήκει στην κλάση NP-complete; --- ανήκει στην κλάση NP; ---